



Computação Gráfica

Semana 5: Sistemas de coordenadas, pontos e vetores

Objetivos da aula

Ao final da aula, você deverá ser capaz de:

Localizar pontos

Localizar pontos em diferentes sistemas de coordenadas.

Explicar conceitos

Explicar o que é um ponto e o que é um vetor.

Representar deslocamentos

Representar deslocamentos em 2D e 3D.

Operações com vetores

Realizar operações básicas com vetores.

Posições locais e globais

Interpretar posições locais e globais.

Agenda da aula

01

Sistemas de coordenadas

03

Vetores

05

Sistema local e global

02

Pontos

04

Operações básicas

06

Prática aplicada

Conexão com a Semana 4

Semana 4

- Modelagem
- Vértices, arestas e faces
- Wireframe e malha

Semana 5

- Onde esses vértices ficam?
- Como representar posição?
- Como mover objetos?

Exemplo detalhado

Um cubo modelado só faz sentido computacionalmente quando seus vértices têm posições definidas, por exemplo:

V1

(0, 0, 0)

V2

(1, 0, 0)

V3

(1, 1, 0)

O que é um sistema de coordenadas?

Sistema de coordenadas é uma forma organizada de indicar posições no espaço.

Ele define:



Uma origem



Eixos



Direção positiva e negativa



Uma convenção para localizar elementos



Exemplo detalhado: Imagine um tabuleiro de batalha naval. A posição de um ponto depende da convenção usada para dizer "linha" e "coluna". Em CG, ocorre algo semelhante: o sistema de coordenadas diz como localizar cada elemento.

Sistema de coordenadas em 1D

Em 1D, a posição é indicada por **um único valor** em uma reta.

Exemplos

- $x = 3$
- $x = -2$

Exemplo detalhado

Em uma animação simples de um personagem andando apenas para a direita e esquerda, a posição pode ser dada por um único valor:

- Personagem A em $x = 2$
- Personagem B em $x = 7$

Sistema de coordenadas em 2D

Em 2D, a posição é indicada por **dois valores**:

x → horizontal

y → vertical

Forma geral: **P = (x, y)**

Exemplo detalhado

No plano cartesiano:

Ponto A

A = (2, 3)

Ponto B

B = (-1, 4)

Ponto C

C = (0, -2)

Cada ponto indica uma posição específica no plano.

Sistema de coordenadas em 3D

Em 3D, a posição é dada por: $\mathbf{P} = (x, y, z)$

Os três eixos indicam:

Largura

Altura

Profundidade

Exemplo detalhado

Uma câmera 3D pode estar posicionada em:

- $\mathbf{C} = (5, 2, 10)$

Um objeto pode estar em:

- $\mathbf{O} = (1, 0, 3)$

Origem e eixos

Todo sistema de coordenadas possui:

Origem

Ponto de referência inicial.

Eixos

Direções organizadas para medir posição.

Exemplo detalhado

No plano cartesiano

Origem = $(0, 0)$

No espaço 3D

Origem = $(0, 0, 0)$

Toda localização parte desse ponto de referência.

Coordenadas como "endereço"

Uma coordenada funciona como um endereço numérico.

Exemplo

- Casa: rua, número
- Ponto: x, y, z

Exemplo detalhado

Em uma grade 2D, o ponto **(4, 2)** significa:

- Andar 4 unidades no eixo x
- Depois 2 unidades no eixo y

Exemplo detalhado em 2D

Considere os pontos:

- $A = (1,2)$
- $B = (4,2)$
- $C = (4,5)$

Interpretação

- A está 1 unidade à direita e 2 acima da origem;
- B está mais à direita, na mesma altura de A;
- C está acima de B.

Coordenadas negativas

Coordenadas podem ser positivas, nulas ou negativas.

Exemplo

- $P = (-3, 2)$
- $Q = (2, -1)$

No plano

- x negativo $\rightarrow$ ponto à esquerda da origem;
- y negativo $\rightarrow$ ponto abaixo da origem.

Quadrantes do plano cartesiano

O plano cartesiano é dividido em quatro quadrantes.

I

(+,+)

II

(-,+)

III

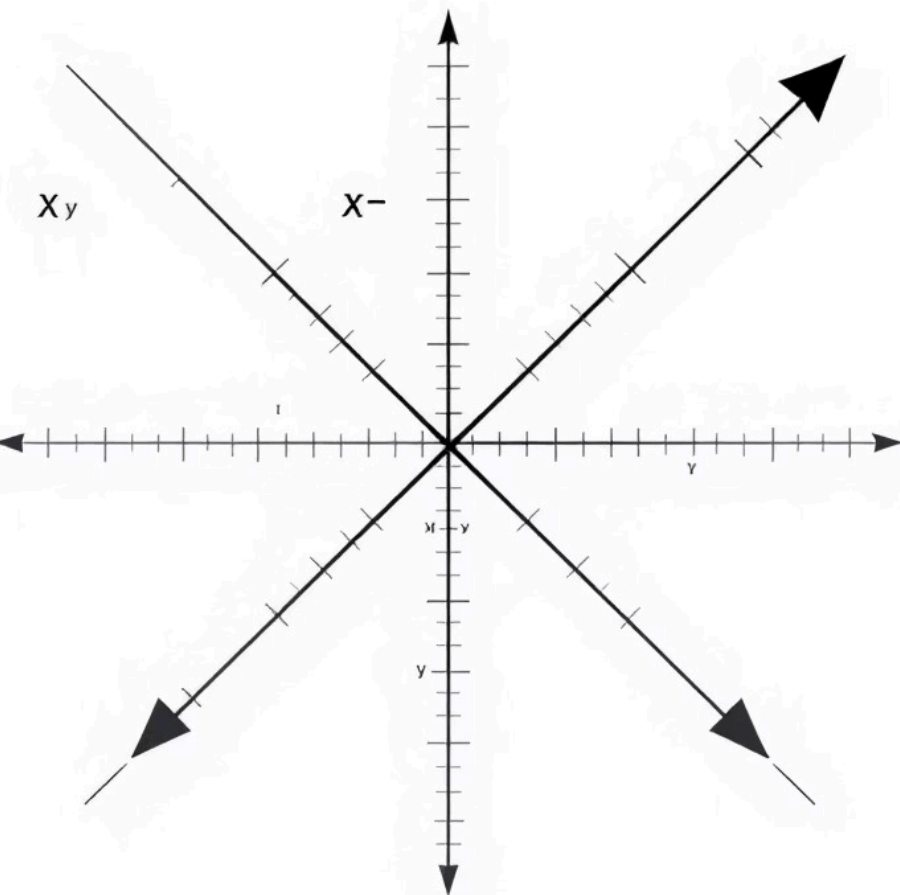
(-,-)

IV

(+,-)

Exemplo

- (2,3) está no I quadrante
- (-2,3) está no II quadrante



Convenção matemática tradicional

Na matemática:

- x cresce para a direita;
- y cresce para cima.

O ponto (2,3) fica:

- 2 para a direita;
- 3 para cima.

Convenção de tela em computação

Em muitas telas 2D:

- x cresce para a direita;
- y cresce **para baixo**.

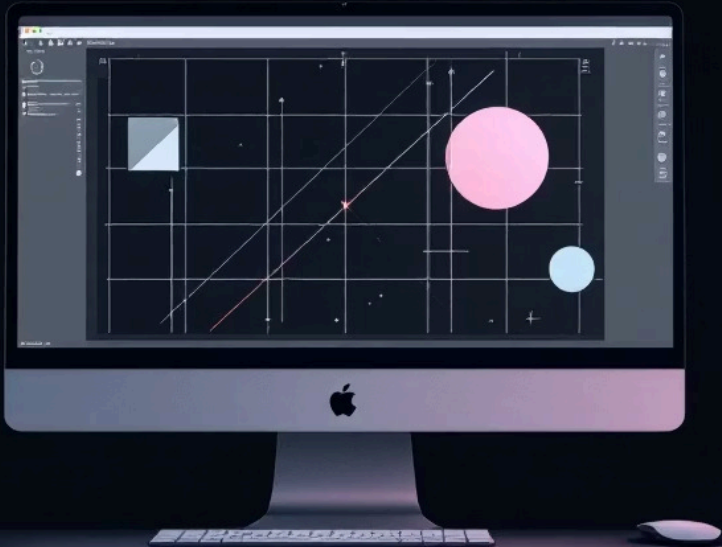
Em imagens e interfaces

- (0,0) costuma estar no canto superior esquerdo;
- (100,50) fica 100 pixels à direita e 50 pixels abaixo.

Por que a convenção importa?

A convenção determina como interpretamos posição, movimento e desenho.

- ❏ Se um aluno usar a lógica matemática em uma tela que usa y para baixo, um objeto que deveria subir pode descer.



O que é um ponto?

Ponto representa uma **posição** no espaço.

Exemplos

- $P = (2,3)$
- $Q = (1,0,4)$

Um ponto pode representar

- a posição de um vértice;
- a localização de um objeto;
- o centro de um círculo.

O que é um vetor?

Vetor representa:

Direção

Sentido

Magnitude

Em CG, vetores costumam indicar deslocamentos e orientações.

Exemplo detalhado

O vetor $v = (3,1)$ indica:

- 3 unidades para a direita;
- 1 unidade para cima.

Diferença entre ponto e vetor

Ponto

= posição

Vetor

= deslocamento/direção

Exemplo detalhado

Ponto

"o objeto está em (2,3)"

Vetor

"o objeto vai se mover +4 em x e -1 em y"

Exemplo visual: ponto vs vetor

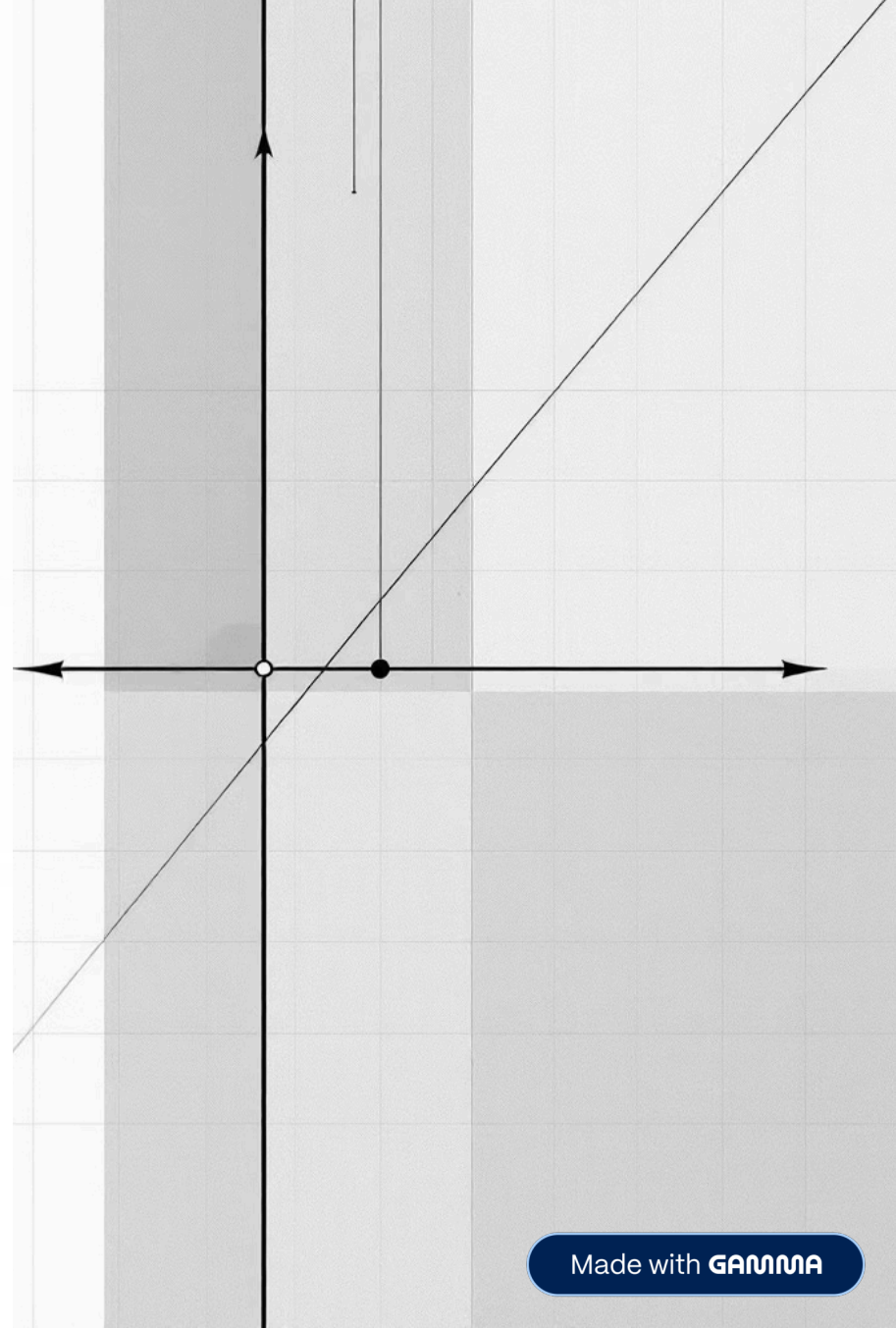
Um ponto é desenhado como um local. Um vetor é desenhado como uma seta.

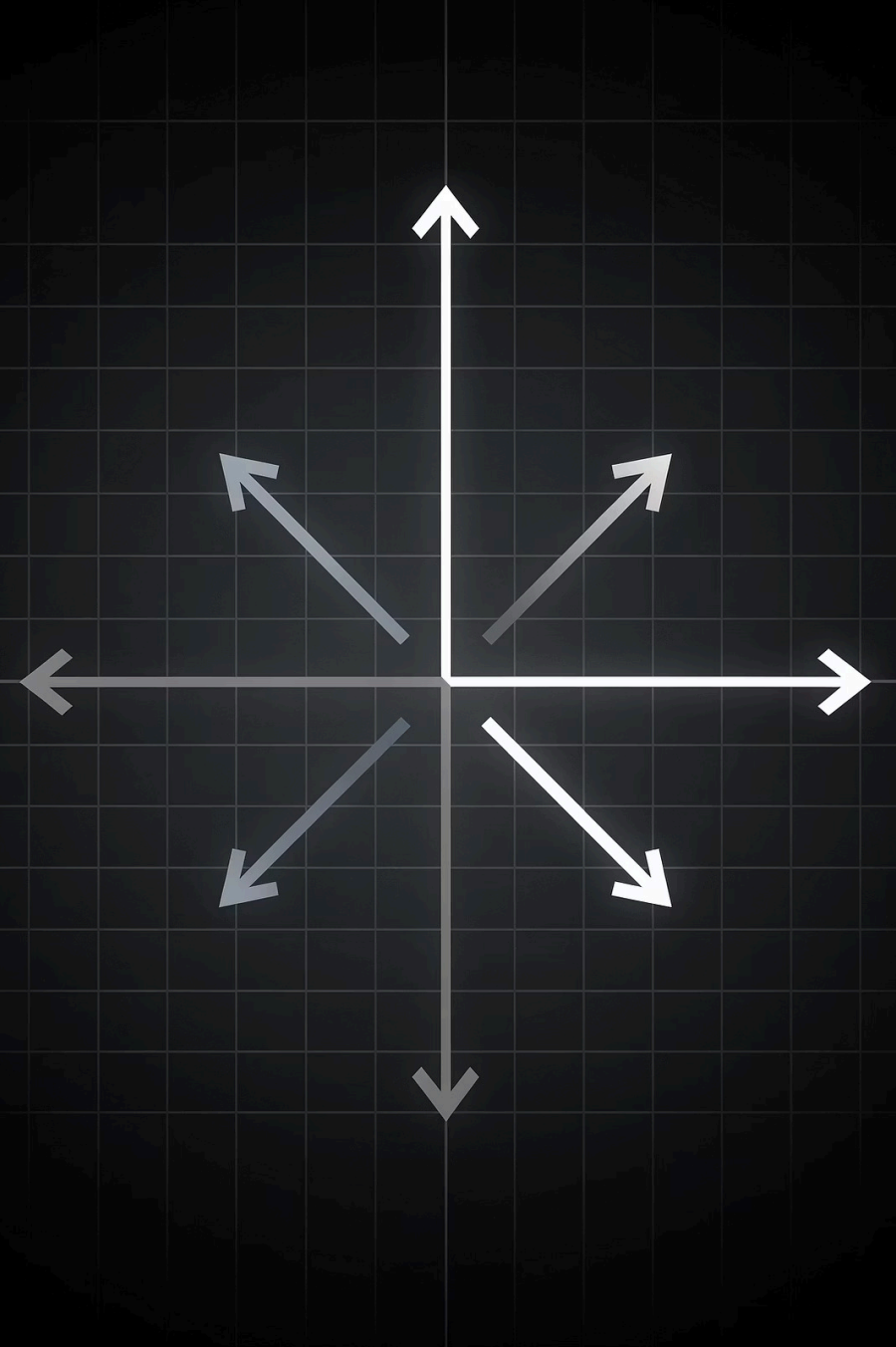
$$A = (1,2)$$

→ um ponto

$$v = (2,1)$$

→ uma seta saindo de um ponto base





Componentes de um Vetor

Slide 21

Um vetor em 2D pode ser escrito como: $\mathbf{v} = (v_x, v_y)$

Exemplo detalhado

Se $\mathbf{v} = (4, -2)$, então:

- desloca 4 à direita;
- desloca 2 para baixo.

$$\mathbf{v} = (v_x, v_y)$$

Cada componente representa o deslocamento em uma das dimensões do espaço 2D.

Ponto menos ponto gera vetor

Se temos:

- $A = (1,2)$
- $B = (4,5)$

Então: $B - A = (3,3)$

Exemplo detalhado

O vetor de A até B indica quanto precisamos nos deslocar para sair de A e chegar em B.



Pontos

Subtração

Vetor (3,3)

A subtração de dois pontos sempre resulta em um vetor que aponta do primeiro ao segundo ponto.

Slide 23

Ponto mais vetor gera novo ponto

Ponto inicial

$P = (2,1)$

Deslocamento

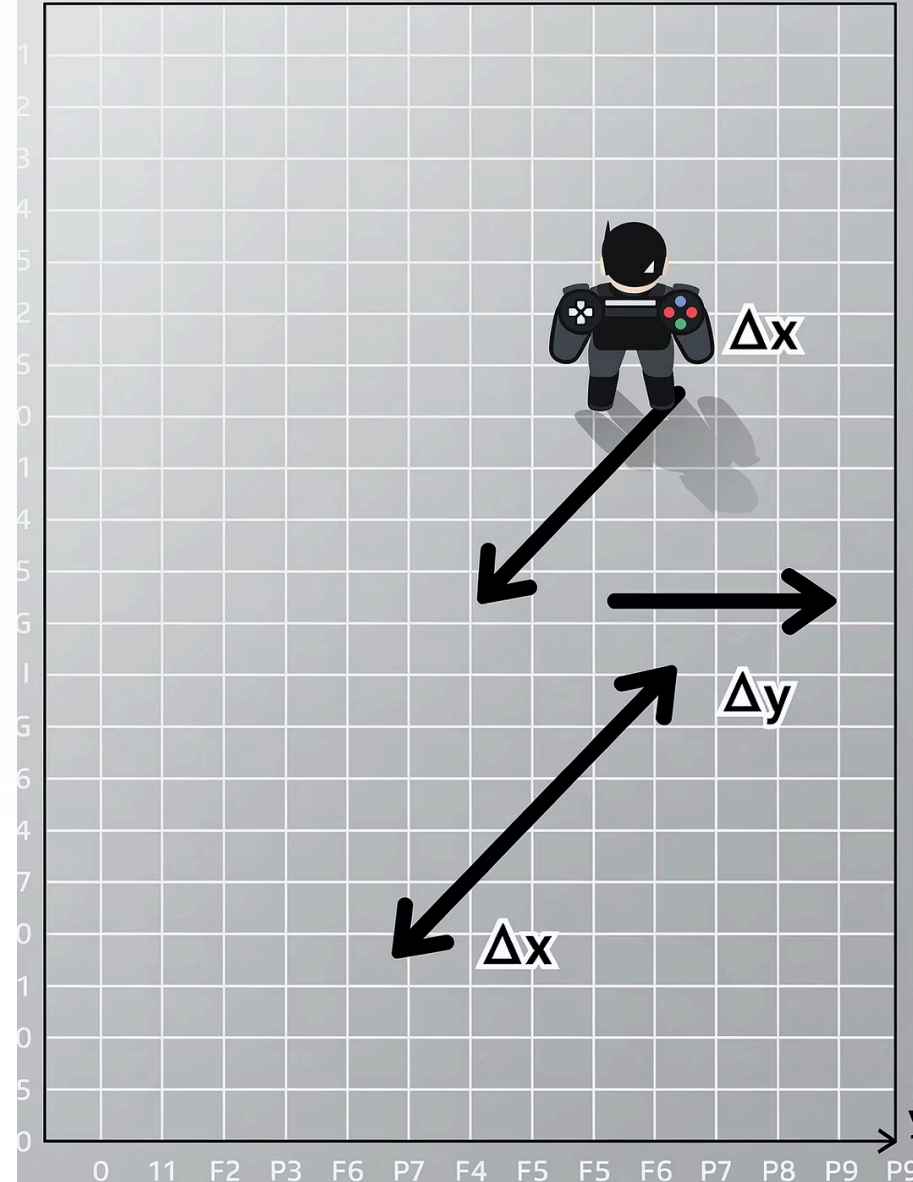
$v = (3,2)$

Nova posição

$P + v = (5,3)$

❏ **Exemplo detalhado:** Um personagem está em $P=(2,1)$ e recebe o deslocamento $v=(3,2)$. Sua nova posição será $(5,3)$.

x



Vetor mais vetor

Se:

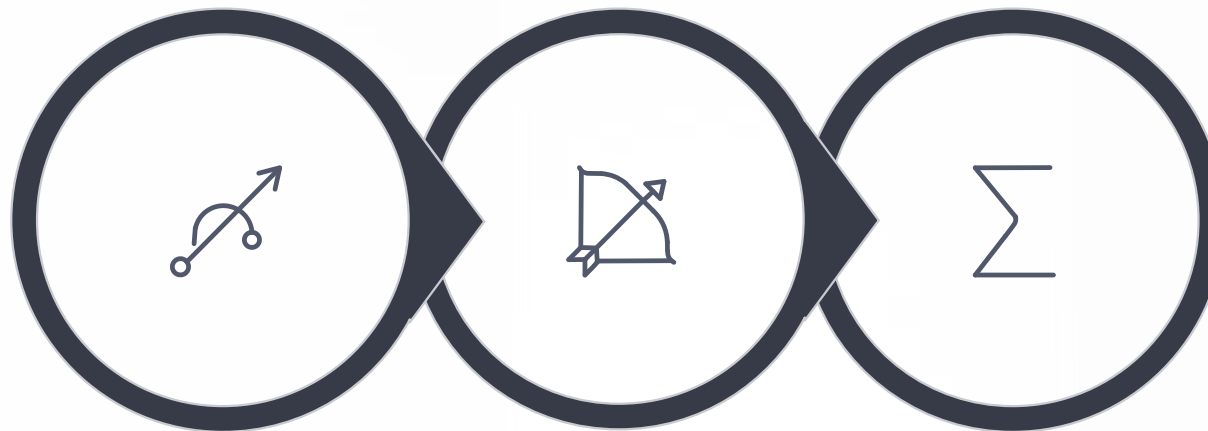
- $u = (1,2)$
- $v = (3,-1)$

Então: $u + v = (4,1)$

Exemplo detalhado

Dois deslocamentos sucessivos podem ser combinados em um único vetor equivalente.

$$u + v = (u_x + v_x, u_y + v_y)$$



$$u = (1,2)$$

$$v = (3,-1)$$

$$u + v = (4,1)$$

A soma de vetores é feita componente a componente, resultando em um único vetor equivalente aos dois deslocamentos sucessivos.

Slide 25

Subtração de vetores

Se:

- $u = (5,3)$
- $v = (2,1)$

Então: $u - v = (3,2)$

Exemplo detalhado

Subtrair vetores ajuda a comparar deslocamentos ou retirar parte de um movimento.

$$u - v = (u_x - v_x, u_y - v_y)$$

Slide 26

Magnitude ou norma do vetor

A magnitude indica o "**tamanho**" do vetor.

Fórmula em 2D

$$|v| = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$$

Exemplo detalhado

Para $\mathbf{v} = (3,4)$:

$$|v| = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5$$

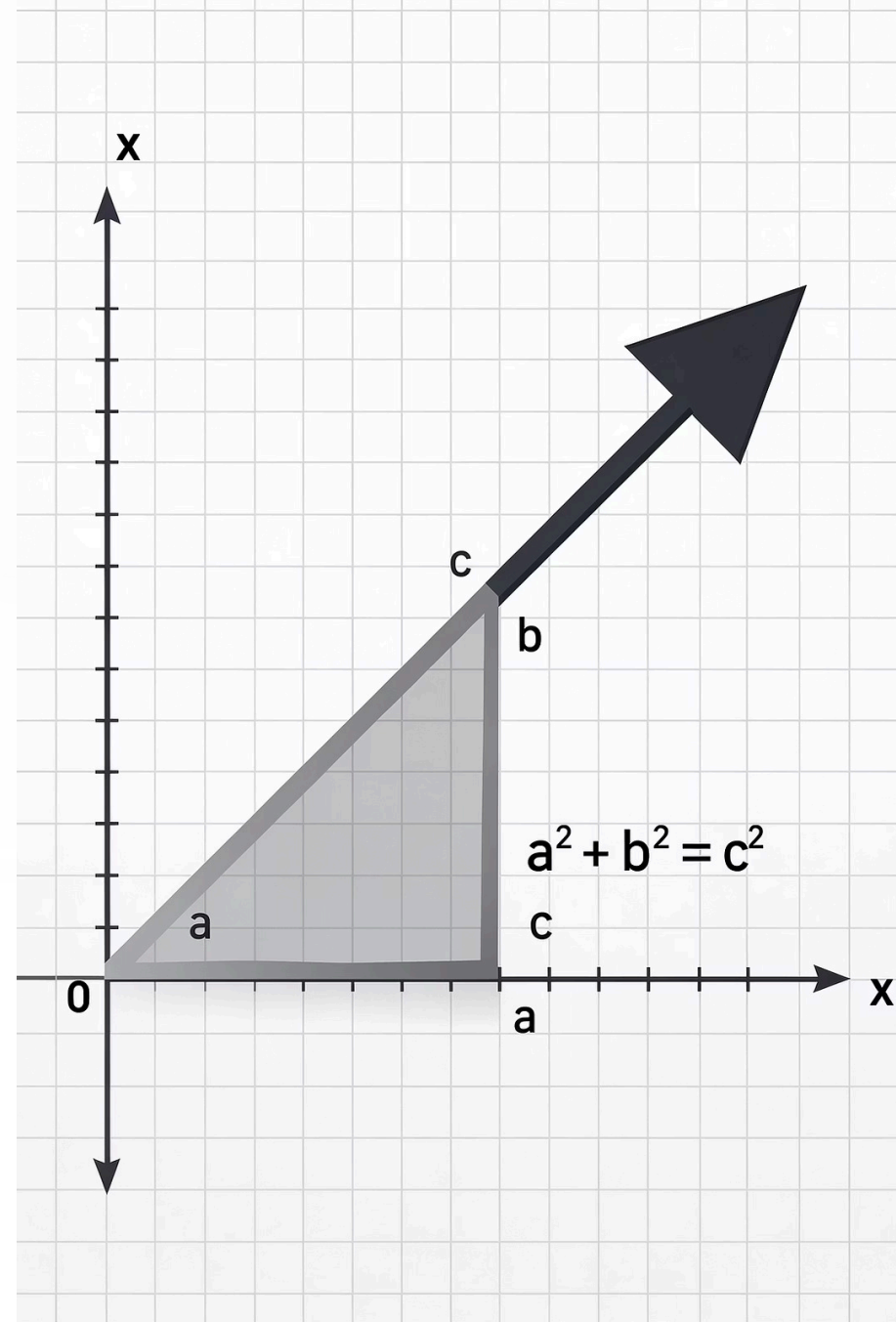
Slide 27

Interpretação geométrica da magnitude

A magnitude corresponde ao **comprimento da seta** do vetor.

📄 **Exemplo detalhado:** Se um personagem se move com vetor (3,4), ele percorre **5 unidades** no total, não 7.

O comprimento real do deslocamento não é a soma das componentes (3+4=7), mas sim a hipotenusa do triângulo retângulo formado pelas componentes, calculada pelo Teorema de Pitágoras.



Slide 28

Direção e sentido

Um vetor tem:



Direção

A reta sobre a qual o vetor está orientado.



Sentido

Para qual lado da reta o vetor aponta.



Magnitude

O comprimento (tamanho) do vetor.

📄 **Exemplo detalhado:** Os vetores $(2,0)$ e $(-2,0)$ têm mesma direção horizontal, mas sentidos opostos.

Slide 29

Vetor unitário

Vetor unitário é um vetor com magnitude 1.

Exemplos

- $i = (1,0)$
- $j = (0,1)$

Exemplo detalhado

Eles são usados para indicar **direção pura**, sem alterar a escala.

$$|i| = \sqrt{1^2 + 0^2} = 1$$

Slide 30

Multiplicação por escalar

Se:

Vetor original

$$v = (2,1)$$

Escalar

$$k = 3$$

Resultado

$$3v = (6,3)$$

Exemplo detalhado

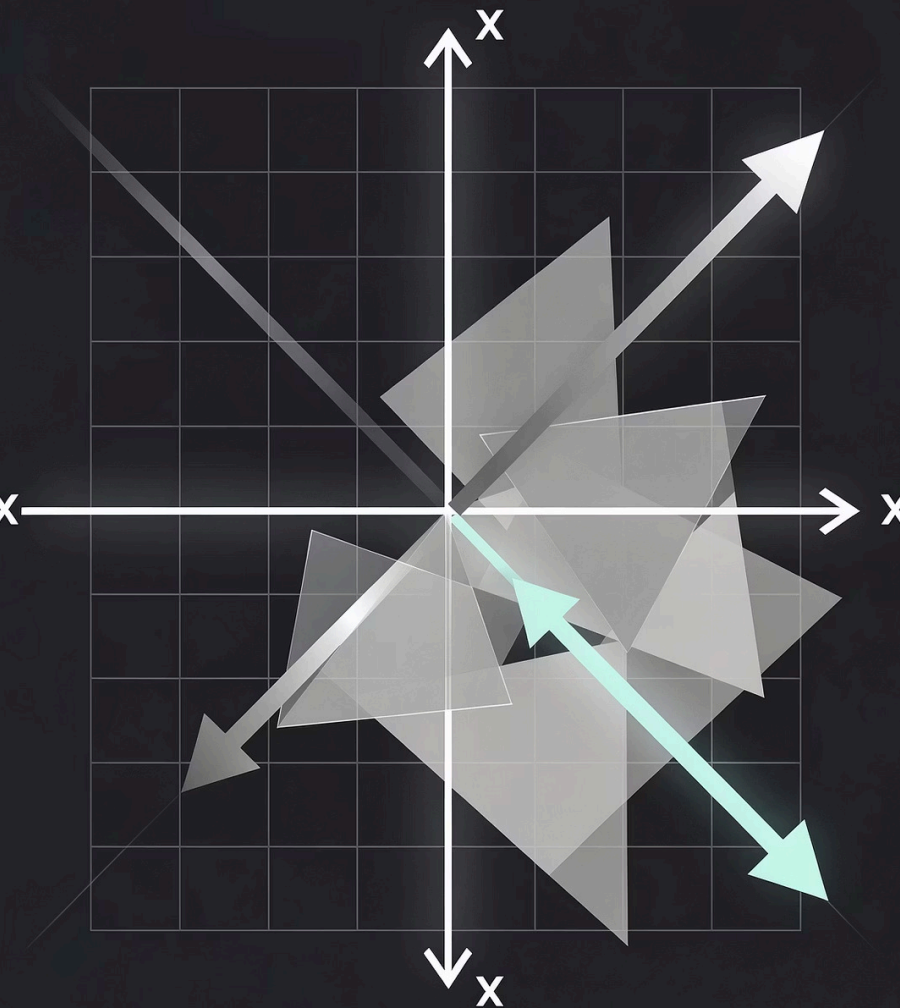
Multiplicar por escalar **aumenta** ou **reduz** o tamanho do vetor.

Caso especial: $k = -1$

Se $k = -1$:

- inverte o sentido.

$$k \cdot v = (k \cdot v_x, k \cdot v_y)$$



Vetores Paralelos, Sistemas de Referência e Operações Geométricas

Slides 31 a 40 — Conceitos fundamentais de vetores, distâncias, pontos médios e sistemas de coordenadas.

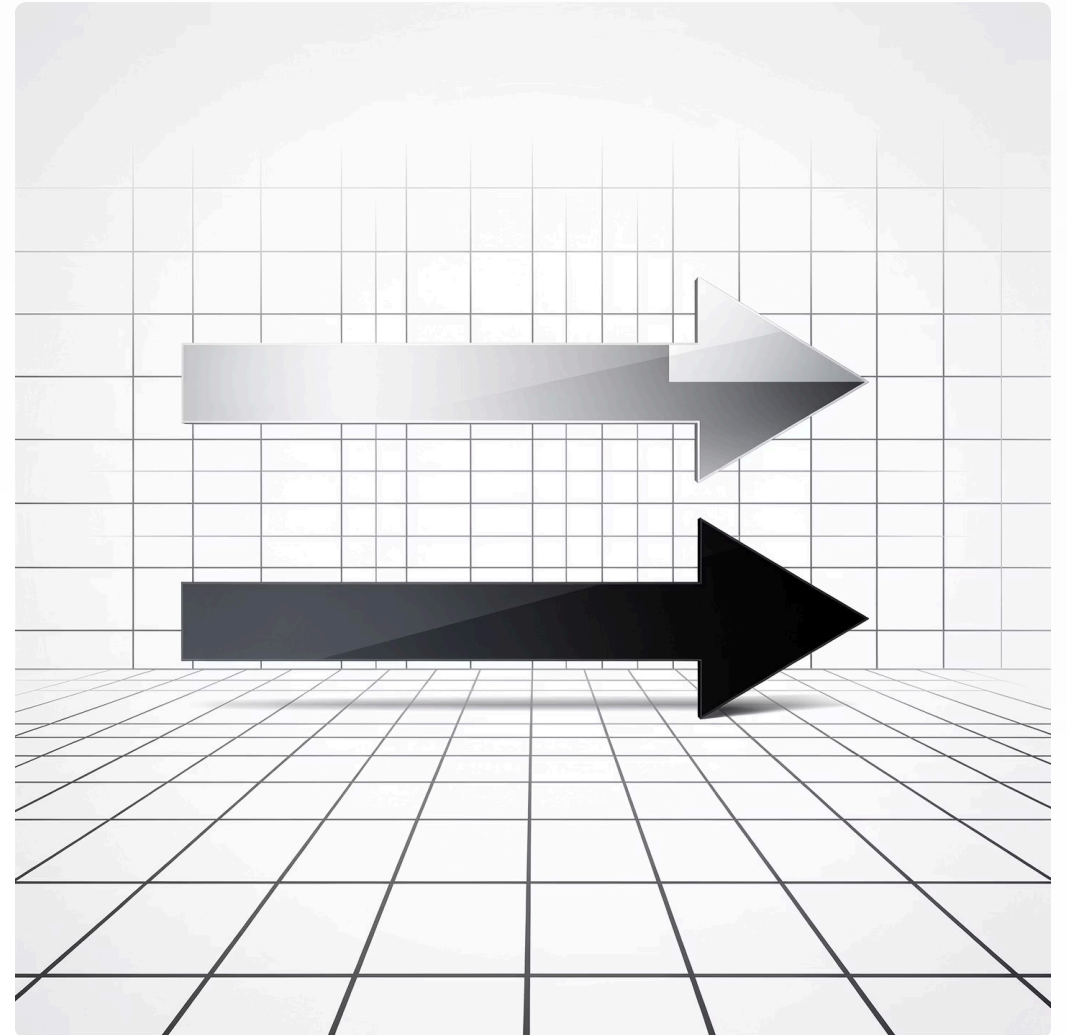
Vetores Paralelos e Colineares

Vetores paralelos têm a mesma direção.

Exemplo Detalhado

- $u = (2,1)$
- $v = (4,2)$

v é múltiplo de u , então têm a mesma direção.



Vetores Opostos

Vetores opostos têm:

Mesma Magnitude

O comprimento dos dois vetores é igual.

Mesma Direção

Ambos estão sobre a mesma reta.

Sentidos Contrários

Apontam em direções opostas.

 **Exemplo detalhado:** $u = (3,2)$ e $v = (-3,-2)$

Distância Entre Dois Pontos

A distância entre dois pontos é a magnitude do vetor que liga um ao outro.

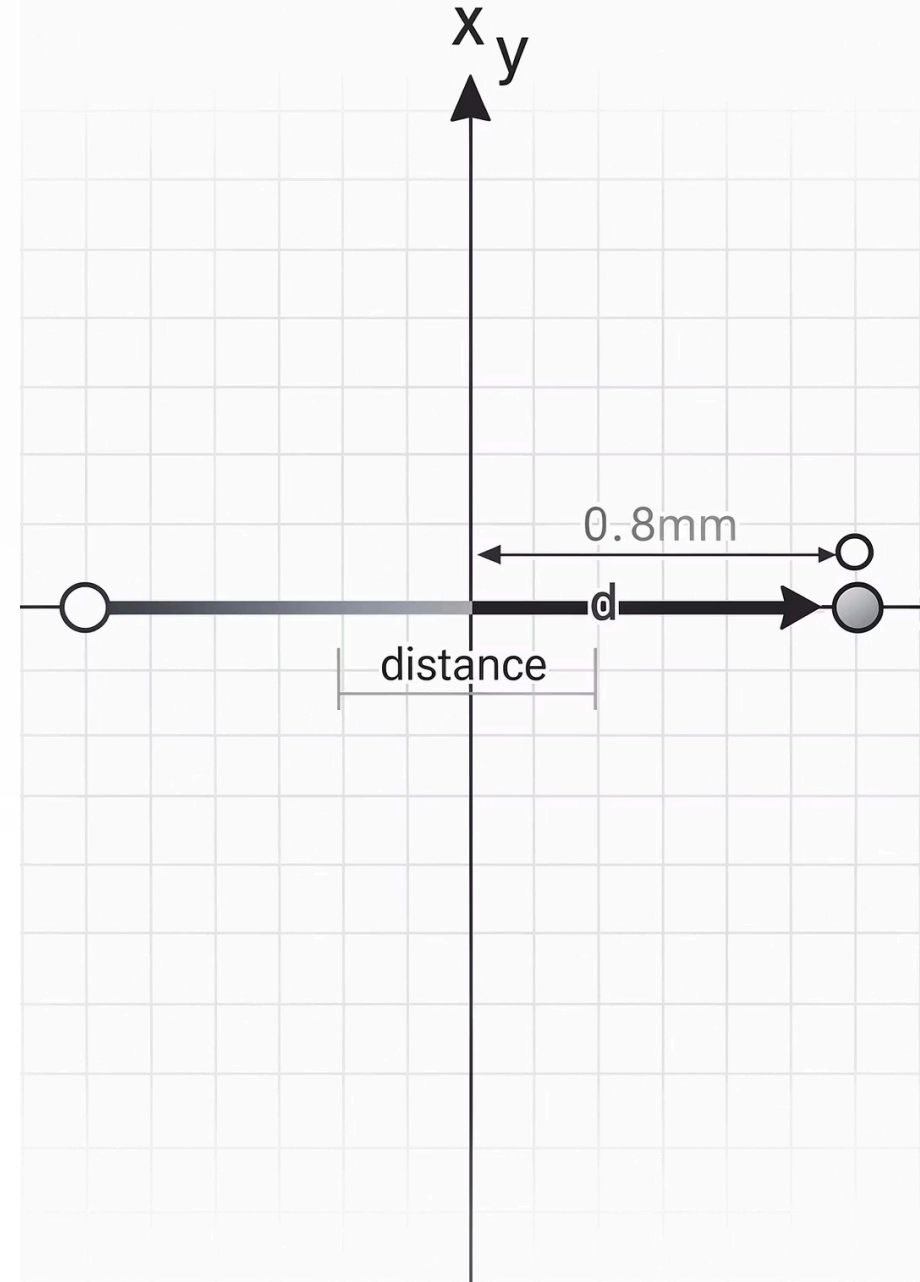
Exemplo Detalhado

Entre A=(1,1) e B=(4,5):

- vetor AB = (3,4)
- distância = 5

Fórmula

$$d = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$



Ponto Médio

O ponto médio entre A e B em 2D é:

$$M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}, \frac{y_A + y_B}{2} \right)$$

Exemplo Detalhado

Entre A=(2,2) e B=(6,4):

$$M = (4, 3)$$

Sistema Global

O sistema global é o referencial principal da cena.

Exemplo Detalhado

Em um jogo:

Árvore

(10,2)

Casa

(20,5)

Personagem

(3,1)

Todos estão descritos em relação ao mesmo sistema.

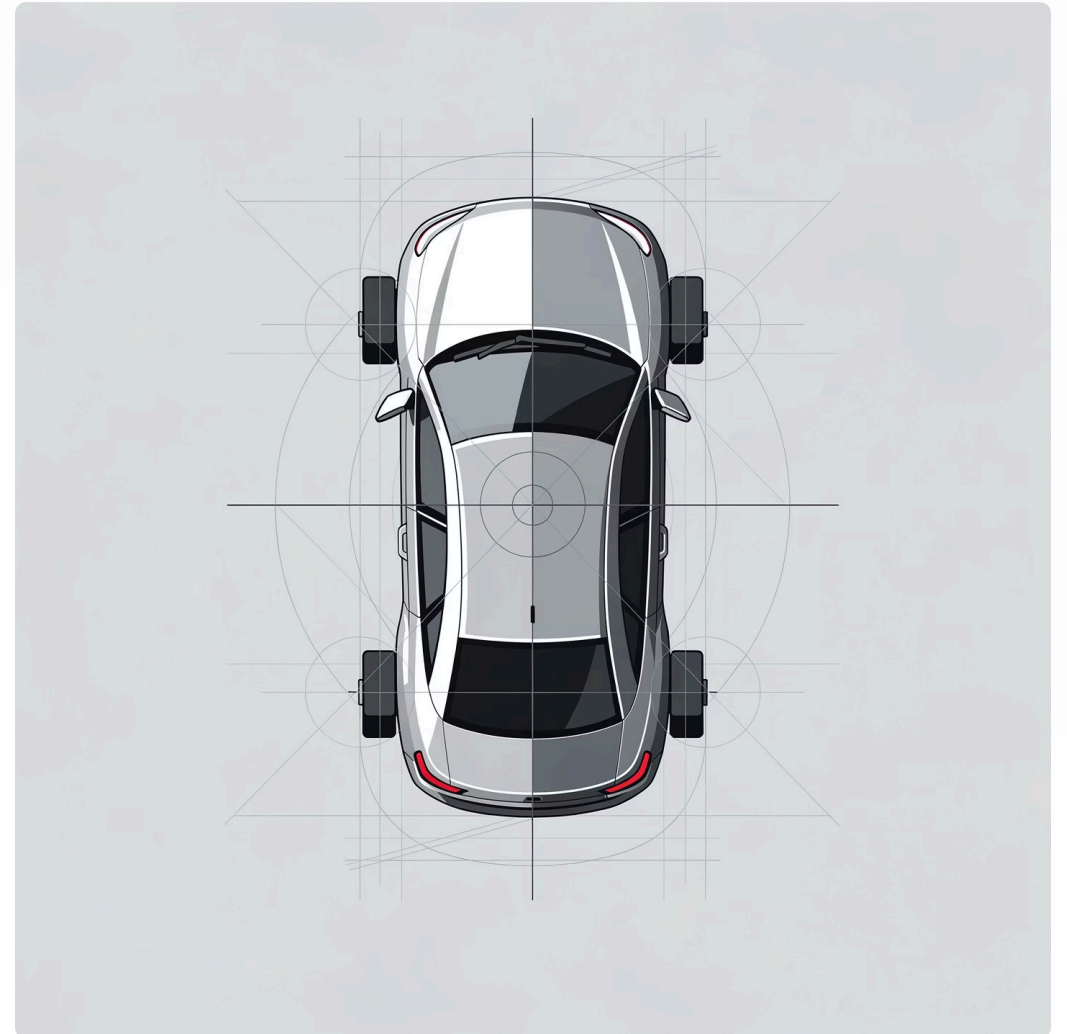
Sistema Local

O sistema local descreve posições **relativas ao próprio objeto**.

Exemplo Detalhado

No modelo de um carro:

Uma roda pode estar em $(-1, -1, 0)$ em relação ao centro do carro.



Exemplo Detalhado: Local vs Global



A roda é descrita localmente em relação ao carro, mas pode ser convertida para o sistema da cena.

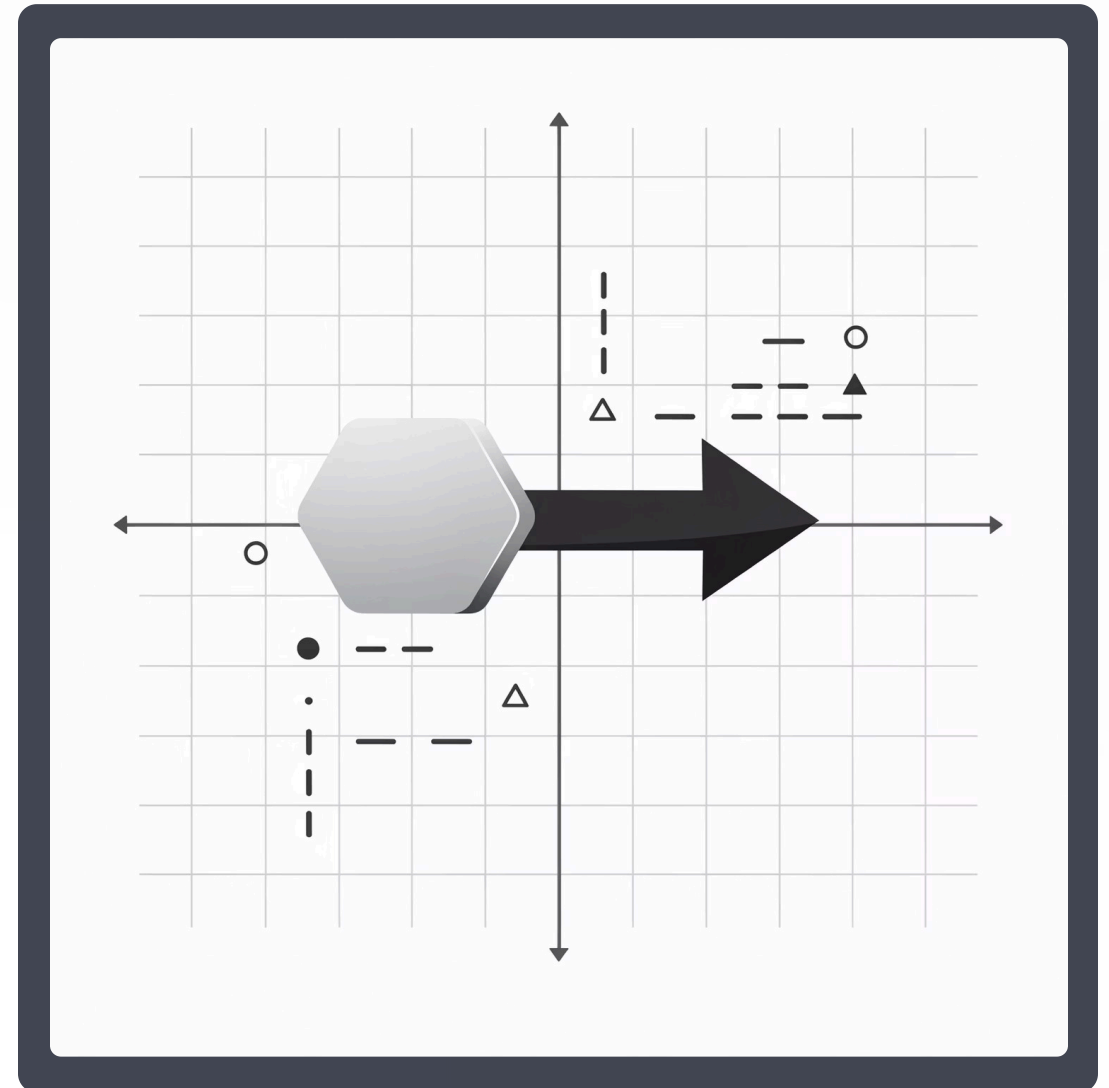
Tradução como Deslocamento Vetorial

Mover um objeto sem girar nem mudar tamanho é aplicar uma **tradução**.

Exemplo Detalhado

Se um objeto está em $(2,3)$ e recebe o vetor $(4,-1)$, ele passa para $(6,2)$.

$$(2, 3) + (4, -1) = (6, 2)$$



Exemplo Integrado de Cena

Cena 2D:

Personagem

$P=(2,1)$

Moeda

$M=(6,4)$

Obstáculo

$O=(4,2)$

Perguntas

- Qual vetor leva o personagem até a moeda?
- Qual a distância?
- Qual deslocamento o aproxima do obstáculo?

Erros Comuns

Erros frequentes:

Inverter x e y

Trocar as coordenadas ao ler ou escrever um vetor.

Confundir ponto com vetor

Pontos indicam posição; vetores indicam deslocamento.

Usar convenção errada do eixo y

Em alguns sistemas, y cresce para baixo; em outros, para cima.

Somar posição com posição

Escrever "A+B" para obter posição intermediária não faz sentido físico sem contexto.

Interpretar magnitude de forma incorreta

A magnitude é sempre um valor positivo, representando o comprimento do vetor.